

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2024-2025 学年 ☐春☒秋学期

课 程 名 称： 信号处理实验

学 生 学 院： 通信与信息工程学院

专 业 班 级： 01012205

学 生 学 号： 2022210410

学 生 姓 名： 雷宇航

联 系 电 话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

课程名称	信号处理实验	课程编号	A2010550
实验地点	YF309	实验时间	2024. 10. 29 周二（3-4）节
校外指导教师	无	校内指导教师	郑丹玲
实验名称	z 变换及离散 LTI 系统的 z 域分析		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

- （1）学会运用 Matlab 求离散时间信号的有理函数 z 变换的部分分式展开；
- （2）学会运用 Matlab 分析离散时间系统的系统函数的零极点；
- （3）学会运用 Matlab 分析系统函数的零极点分布与其时域特性的关系；
- （4）学会运用 Matlab 进行离散时间系统的频率特性分析；

二、实验原理

1. 有理函数 z 变换的部分分式展开

如果信号的 z 域表示式 $X(z)$ 是有理函数，设 $X(z)$ 的有理分式表示为

$$X(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_n z^{-n}} = \frac{B(z)}{A(z)} \quad (1)$$

Matlab 信号处理工具箱提供了一个对 $X(z)$ 进行部分分式展开的函数 `residuez`，其语句格式为

$$[R, P, K] = \text{residuez}(B, A)$$

其中， B ， A 分别表示 $X(z)$ 的分子与分母多项式的系数向量； R 为部分分式的系数向量； P 为极点向量； K 为多项式的系数。若 $X(z)$ 为有理真分式，则 K 为零。

2. 系统函数的零极点分析

离散时间系统的系统函数定义为系统零状态响应的 z 变换与激励的 z 变换之比，即

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \quad (2)$$

如果系统函数 $H(z)$ 的有理函数表示式为

$$H(z) = \frac{b_1 z^m + b_2 z^{m-1} + \cdots + b_m z + b_{m+1}}{a_1 z^n + a_2 z^{n-1} + \cdots + a_n z + a_{n-1}} \quad (3)$$

那么，在 Matlab 中系统函数的零极点就可以通过函数 `roots` 得到，也可以借助函数 `tf2zp` 得到，`tf2zp` 的语句格式为

$$[Z, P, K] = \text{tf2zp}(B, A)$$

其中， B 与 A 分别表示 $H(z)$ 的分子与分母多项式的系统向量。它的作用是将 $H(z)$ 的有理分式表示式转换为零极点增益形式，即

$$H(z) = k \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_m)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)} \quad (4)$$

3. 系统函数的零极点分布图

若要获得系统函数 $H(z)$ 的零极点分布图，可直接使用 `zplane` 函数，其语句格式为

$$\text{zplane}(B, A)$$

其中， B 与 A 分别表示 $H(z)$ 的分子和分母多项式的系统向量。它的作用是在 Z 平面上画出单位圆、零点与极点。

4. 系统函数的零极点分布与其时域特性的关系

与拉氏变换在连续系统中的作用类似，在离散系统中， z 变换建立了时域函数 $h(n)$ 与 z 域函数 $H(z)$ 之间的对应关系。因此， z 变换的函数 $H(z)$ 从形式可以反 $h(n)$ 的部分内在性质。我们仍旧通过讨论 $H(z)$ 的一阶极点情况，来说明系统函数的零极点分布与系统时域特性的关系。

5. 离散时间 LTI 系统的频率特性分析

对于因果稳定的离散时间系统，如果激励序列为正弦序列 $x(n) = A \sin(n\omega)u(n)$ ，则系统的稳态响应为 $y_{ss} = A |H(e^{j\omega})| \sin[n\omega + \varphi(\omega)]u(n)$ 。其中， $H(e^{j\omega})$ 通常为复数。离散时间系统的频率响应定义为

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\varphi(\omega)} \quad (5)$$

其中， $|H(e^{j\omega})|$ 称为离散时间系统的幅频特性； $\varphi(\omega)$ 称为离散时间系统的相频特性； $H(e^{j\omega})$ 是以 ω_s ($\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ ，若 $T=1$ ， $\omega_s = 2\pi$) 为周期的周期函数。因此，只要分析 $H(e^{j\omega})$ 在 $|\omega| \leq \pi$ 范围内的情况，便可分析出系统的整个频率特性。

Matlab 提供了求离散时间系统频响特性的函数 `freqz`，调用 `freqz` 的格式主要由两种。一种形式为

$$[H, w] = \text{freqz}(B, A, N)$$

其中， B 与 A 分别表示 $H(z)$ 的分子和分母多项式的系统向量； N 为正整数，默认值为 512；返回值 w 包含 $[0, \pi]$ 范围内的 N 个频率等分点；返回值 H 则是离散时间系统频率响应 $H(e^{j\omega})$ 在 $0 \sim \pi$ 范围内 N 个频率处的值。另一种形式为

$$[H, w] = \text{freqz}(B, A, N, 'whole')$$

与第一种方式不同之处在于角频率的范围由 $[0, \pi]$ 扩展到 $[0, 2\pi]$ 。

三、实验程序及结果分析

(1) 试用 Matlab 的 `residuez` 函数，求出 $X(z) = \frac{2z^4 + 16z^3 + 44z^2 + 56z + 32}{3z^4 + 3z^3 - 15z^2 + 18z - 12}$ 的部分分式展开和

代码：

```
1. %% 问题一
2. % 创建分子分母向量系数
3. B=[2 16 44 56 32];
4. A=[3 3 -15 18 -12];
5. % 计算部分分式展开
6. [R P K]=residuez(B,A);
7. R
8. P
9. K
```

输出：

表 1 系数向量、极点向量和多项式系数表

R	P	K
-0.0177	-3.2361	-2.6667
9.4914	1.2361	
-3.0702+2.3398i	0.5+0.886i	
-3.0702-2.3398i	0.5-0.866i	

根据求解结果，写出了 $X(z)$ 的部分分式展开式子，即

$$X(z) = \frac{-0.0177}{z - (-3.2361)} + \frac{9.4914}{z - (1.2361)} + \frac{-3.0702 + 2.3398i}{z - (0.5 + 0.866i)} + \frac{-3.0702 - 2.3398i}{z - (0.5 - 0.866i)} - 2.6667$$

分析：

判断分式是真分式还是假分式可以根据如下依据，即

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_1 x^n + a_2 x^{n-1} + \cdots + a_n x + a_0}{b_1 x^m + b_2 x^{m-1} + \cdots + b_n x + b_0}$$

若 $m > n$ ，则该分式为真分式；若 $m \leq n$ ，则该分式为假分式。

由于所给的系统函数是一个分式，将其展开成部分分式和的时候，若 $X(z)$ 为有理真分式，则 K 为零，若 $X(z)$ 不为有理真分式，则 K 不为零。因系统函数分式为假分式，可以断定 K 值不为零。同样 Matlab 计算结果显示 K 不为零。

(2) 试用 Matlab 画出下列因果系统的系统函数零极点分布图，并判断系统的稳定性。

1) $H(z) = \frac{2z^2 - 1.6z - 0.9}{z^3 - 2.5z^2 + 1.96z - 0.48}$

代码:

```
1. %% 问题二
2. %% 系统 1
3. B1=[0 2 -1.6 -0.9];
4. A1=[1 -2.5 1.96 -0.48];
5. subplot(1,2,1);
6. zplane(B1,A1);
7. grid on;
8. legend('零点','极点');
9. title('系统 1 零极点分布图');
10. subplot(1,2,2);
11. impz(B1,A1,30);
12. grid on;
```

输出:

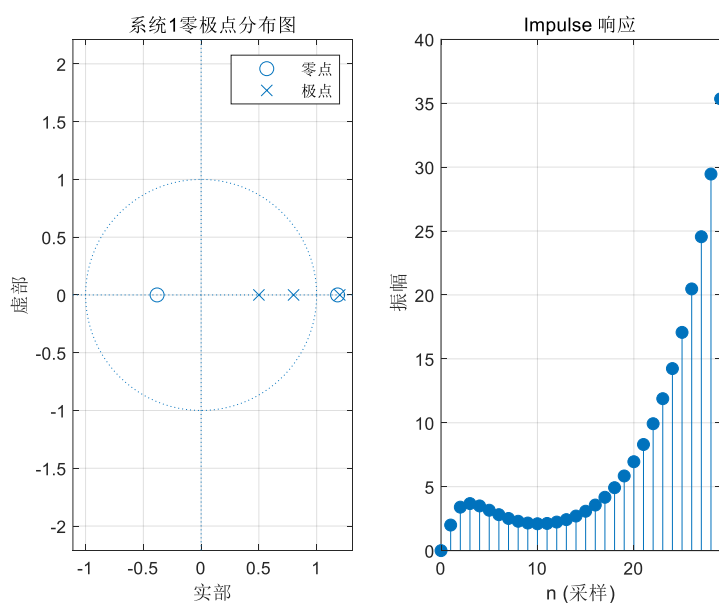


图 1 系统 1 零极点分布图及时域序列 $h(n)$

分析:

在离散时间因果系统中: 当有极点出现在单位圆外部时, 或者单位圆内部出现重极点, 则系统不稳定; 如果除了在单位圆上有单阶极点, 其他极点都在单位圆内部, 则系统临界稳定; 若极点均在单位圆内部, 则系统稳定。

表 2 系统 1 极点与零点

极点	零点
1.2	1.1810
0.8	-0.3810
0.5	

观察系统 1 的零极图, 发现该系统存在极点位于单位圆外, 所以该系统应为不稳定系统。作

出其时域图后，易观察出其时域不收敛，进一步验证了该系统为不稳定系统。

2)
$$H(z) = \frac{z-1}{z^4 - 0.9z^3 - 0.65z^2 + 0.873z}$$

代码：

```
1. %% 问题二
2. %% 系统 2
3. B2=[0 0 0 1 -1];
4. A2=[1 -0.9 -0.65 0.873 0];
5. subplot(1,2,1);
6. zplane(B2,A2);
7. grid on;
8. legend('零点','极点');
9. title('系统 2 零极点分布图');
10. subplot(1,2,2);
11. impz(B2,A2,30);
12. grid on;
```

输出：

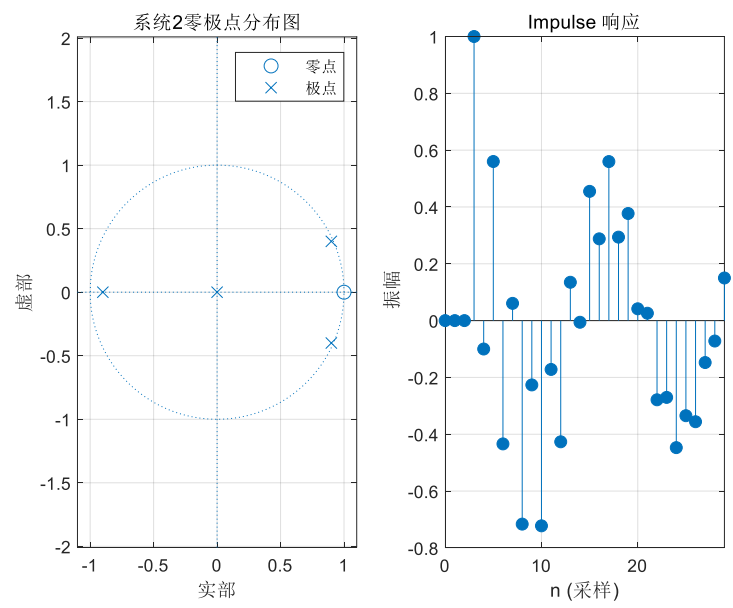


图 2 系统 2 零极点分布图及时域序列 h(n)

分析：

表 3 系统 2 极点与零点

极点	零点
0	0
-0.9	
0.9+0.4i	
0.9-0.4i	

观察系统 2 的零极点图，发现该系统的极点均位于单位圆内部，且不存在重极点，则该系统应为稳定系统。作出时域图后，易观察出该系统在时域收敛，进一步验证该系统是稳定系统。

(3) 试用 Matlab 绘制系统 $H(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}}$ 的频率响应曲线。

代码：

```
1. %% 问题三
2. B=[1 0 0];
3. A=[1 -3/4 1/8];
4. [H,w]=freqz(B,A,'whole');
5. Hm=abs(H);
6. Hp=angle(H);
7. subplot(2,1,1);
8. plot(w/pi,Hm,'LineWidth',1.4,'color','#3b8ba1'),grid on;
9. xlabel('\omega/\pi');
10. ylabel('Magnitude');
11. title('离散系统的幅频特性曲线');
12. subplot(2,1,2);
13. plot(w/pi,Hp,'LineWidth',1.4,'color','#F0988C'),grid on;
14. xlabel('\omega/\pi');
15. ylabel('Phase');
16. title('离散系统的相频特性曲线');
```

输出：

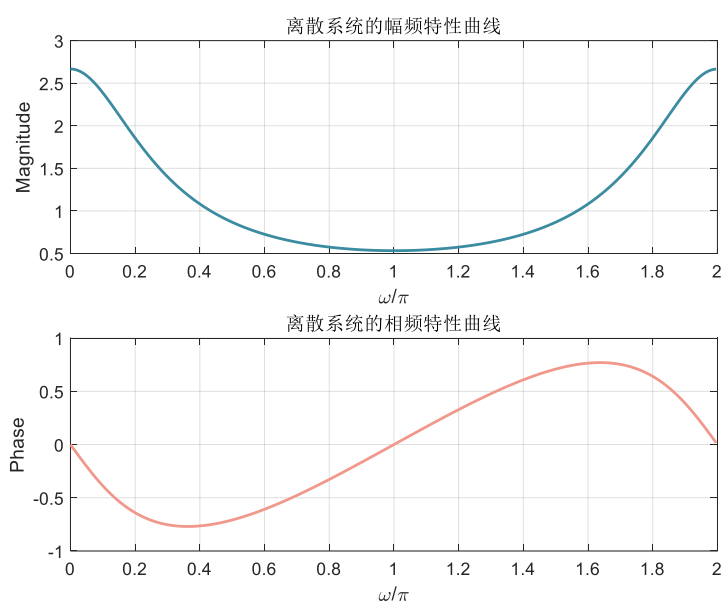


图 3 系统的频率特性曲线

分析:

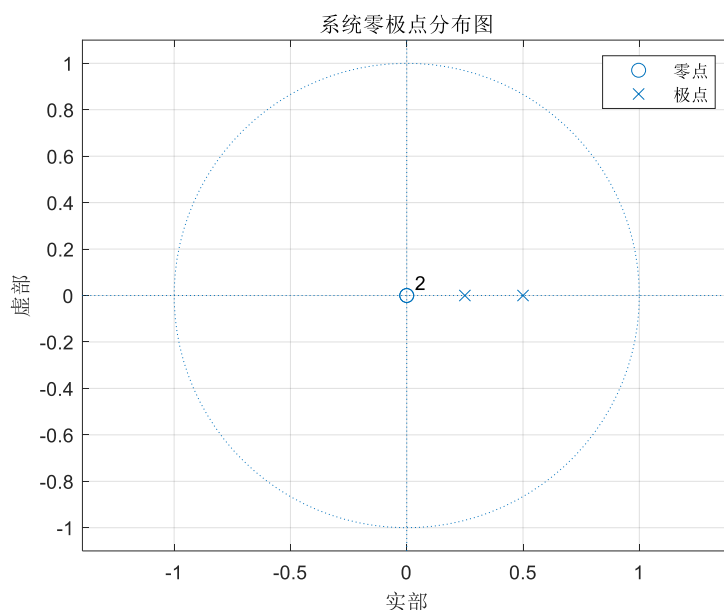


图4 系统零极点分布图

在初步分析时,注意到系统的零点位于原点,且极点在单位圆内,表现出低通特性,因为它允许低频信号通过,而抑制高频信号。进一步分析,系统的频率曲线,在低频区域(接近 $\omega/\pi=0$),幅度较大,接近1。

(4) 编写 Matlab 程序,系统的差分方程为 $y(n)-0.9y(n-8)=x(n)-x(n-8)$ 。1) 画出该系统的零极点分布图,判断系统的稳定性;2) 画出系统在 $0\sim 2\pi$ 范围内的幅频特性曲线和相频特性曲线;3) 分析该系统时什么类型的滤波器。

代码:

```
1. %% 问题四
2. B=[1 0 0 0 0 0 0 0 -1];
3. A=[1 0 0 0 0 0 0 0 -0.9];
4. %% 零极点分布图
5. figure;
6. zplane(B,A);
7. grid on;
8. legend('零点','极点');
9. title('系统零极点分布图');
10. %% 频响特性
11. figure;
12. [H,w]=freqz(B,A,'whole');
13. Hm=abs(H);
14. Hp=angle(H);
15. subplot(2,1,1);
16. plot(w/pi,Hm,'LineWidth',1.4,'color','#3b8ba1'),grid on;
17. xlabel('\omega/\pi');
```



```

18.ylabel('Magnitude');
19.title('离散系统的幅频特性曲线');
20.subplot(2,1,2);
21.plot(w/pi,Hp,'LineWidth',1.4,'color','#F0988C'),grid on;
22.xlabel('\omega/\pi');
23.ylabel('Phase');

```

输出:

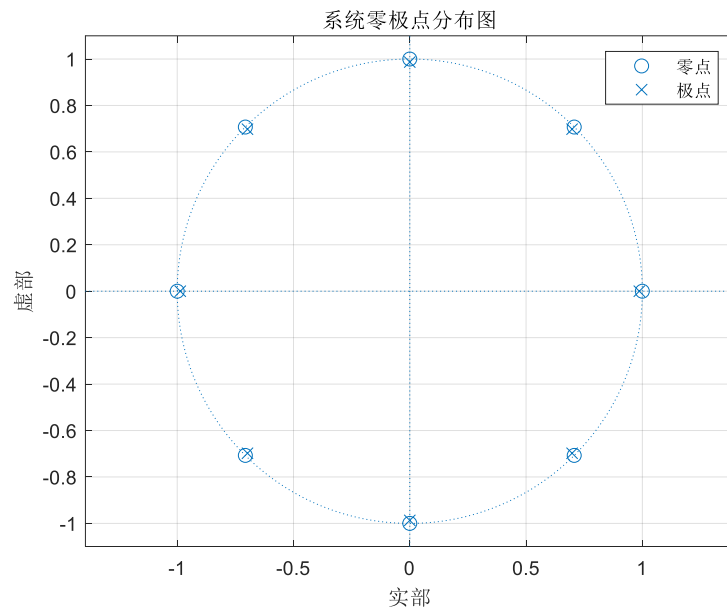


图5 系统零极点分布图

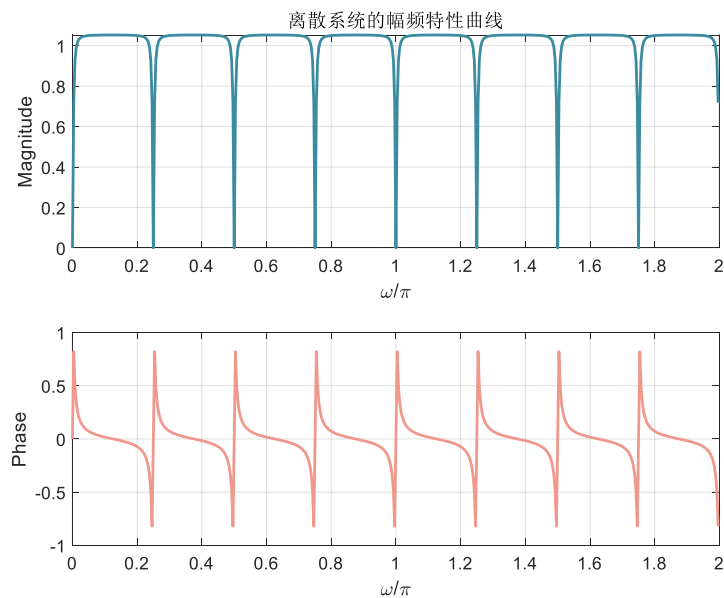


图6 系统的频率特性曲线

分析:

通过系统的差分写出该系统的系统函数，即

$$H(z) = \frac{z^8 - 1}{z^8 - 0.9}$$

分析系统函数, 该系统函数的零点均位于单位圆上, 极点均在半径为 0.9 的圆上, 因此该系统为稳定系统。结合该系统的幅频特性和系统函数的特点, 易得该系统为梳状滤波器, 且若极点所在半径减小, 系统幅频特性会变得陡峭, 反之, 系统幅频特性会变得平滑。

四、思考题

(1) 编写 Matlab 程序, 分别采用系统 $H_1(z) = \frac{z}{z+0.8}$ 、 $H_2(z) = \frac{z}{z-1}$ 、 $H_3(z) = \frac{z}{z+1.2}$ 对音频文件 **motherland.wav** 进行滤波 (可采用实验二的 **conv** 函数)。

1) 画出滤波前后该音频文件 1~2 时间段的连续时域波形图, 要求横坐标的单位为秒;

2) 说明滤波后信号幅度变化的原因。

代码:

```
1. %% 思考一
2. %% 读取音频
3. [y,Fs]=audioread('motherland.wav');
4. % 提取 1~2 秒内容
5. startIndex=round(Fs);
6. endIndex=round(2*Fs);
7. ySegment=y(startIndex:endIndex,:);
8. %% 定义滤波器绘制幅频特性
9. b1=[1 0];
10. a1=[1 0.8];
11. b2=[1 0];
12. a2=[1 -1];
13. b3=[1 0];
14. a3=[1 1.2];
15. %% 绘制幅频特性
16. figure('Name', '特性曲线');
17. [H1,w1]=freqz(b1,a1,'whole');
18. Hm1=abs(H1);
19. subplot(3,1,1);
20. plot(w1/pi,Hm1,'LineWidth',1.4,'color','#3b8ba1'),grid on;
21. xlabel('\omega/\pi');
22. ylabel('Magnitude');
23. title('滤波器 1 的幅频特性曲线');
24. [H2,w2]=freqz(b2,a2,'whole');
25. Hm2=abs(H2);
26. subplot(3,1,2);
27. plot(w2/pi,Hm2,'LineWidth',1.4,'color','#F0988C'),grid on;
28. xlabel('\omega/\pi');
29. ylabel('Magnitude');
30. title('滤波器 2 的幅频特性曲线');
31. [H3,w3]=freqz(b3,a3,'whole');
32. Hm3=abs(H3);
```

```

33.subplot(3,1,3);
34.plot(w3/pi,Hm3,'LineWidth',1.4,'color','#7d9847'),grid on;
35.xlabel('\omega/\pi');
36.ylabel('Magnitude');
37.title('滤波器 3 的幅频特性曲线');
38.%% 滤波
39.y1=filter(b1,a1,ySegment);
40.y2=filter(b2,a2,ySegment);
41.y3=filter(b3,a3,ySegment);
42.%% 绘图
43.% 播放滤波后的信号
44.%sound(y1, Fs);
45.% 绘制滤波信号
46.time = (startIndex:endIndex) / Fs; % 时间向量
47.figure('Name', '滤波信号');
48.subplot(4, 1, 1);
49.plot(time, ySegment,'LineWidth',1,'color','#c97937');
50.xlabel('时间/s'),ylabel('幅度'),title('原信号(1s~2s)');
51.subplot(4, 1, 2);
52.plot(time, y1,'LineWidth',1,'color','#3b8ba1');
53.xlabel('时间/s'),ylabel('幅度'),title('H_{1}(z) 滤波后的音频');
54.subplot(4, 1, 3);
55.plot(time, y2,'LineWidth',1,'color','#7d9847');
56.xlabel('时间/s'),ylabel('幅度'),title('H_{2}(z) 滤波后的音频');
57.subplot(4, 1, 4);
58.plot(time, y3,'LineWidth',1,'color','#9c403d');
59.xlabel('时间/s'),ylabel('幅度'),title('H_{3}(z) 滤波后的音频');

```

输出:

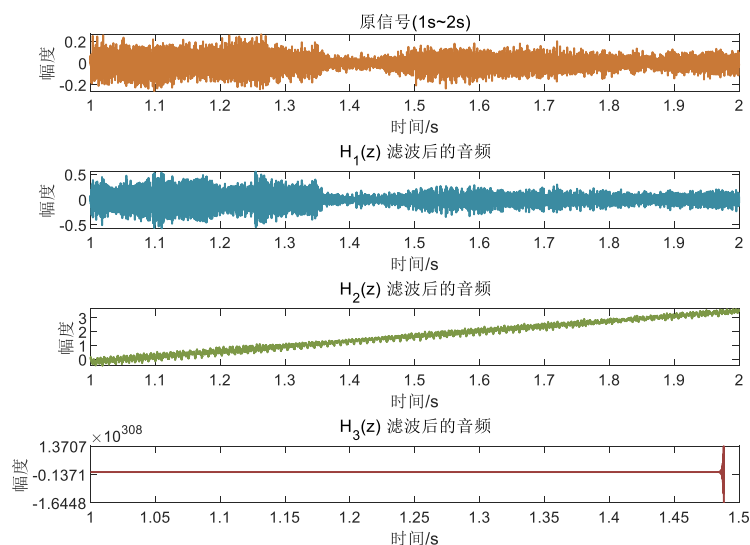


图7 音频原信号及三种滤波器处理后的音频信号 1~2 秒幅度图

分析:

对音频信号滤波的实质是系统单位脉冲响应 $h(n)$ 与音频时域信号进行卷积。由时域卷积定理得知, 时域卷积对应频域相乘。若滤波后信号幅度不变, 则系统函数的幅频特性应恒为 1。因此绘制出三个系统的幅频特性曲线, 分析这三个系统的幅频特性。

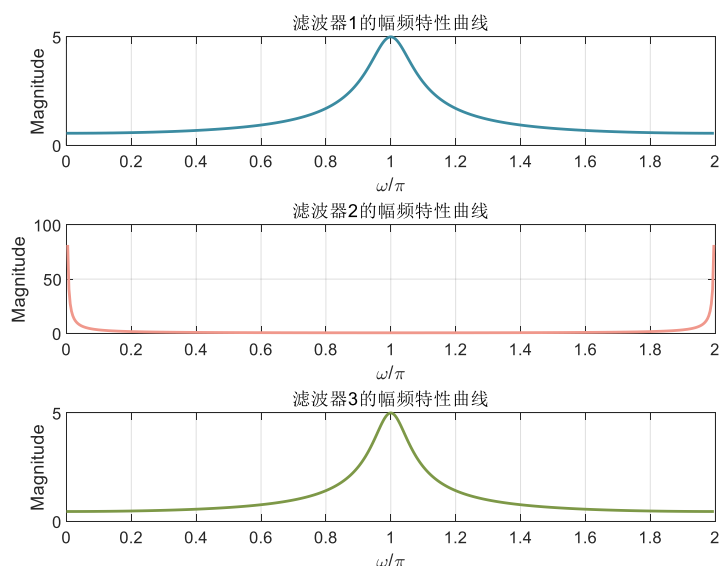


图 8 三中滤波器的幅频特性曲线

从上图可知, 由于系统的幅频特性曲线, 随着 ω 的变化而变化, 信号的幅度也随之变化, 而最终经滤波后的信号, 其幅频特性为系统函数和音频信号幅频特性的乘积, 最终经滤波后, 信号幅度发生变化。

(2) 已知系统函数 $H(z) = \frac{z^2 - 2z + 2}{2z^2 - 2z + 1}$, 编写 Matlab 程序实现:

- 1) 画出该系统的零极点分布图, 判断该系统的稳定性;
- 2) 画出系统在 $0 \sim 2\pi$ 范围内的幅频特性曲线和相频特性曲线;
- 3) 查找资料说明该系统是什么类型的滤波器, 在实际应用中有什么功能?

代码:

```
1. %% 思考二
2. B=[1 -2 2];
3. A=[2 -2 1];
4. %% 零极点分布图
5. figure;
6. zplane(B,A);
7. grid on;
8. legend('零点','极点');
9. title('系统零极点分布图');
10. %% 频响特性
```

```

11.figure;
12.[H,w]=freqz(B,A,'whole');
13.Hm=abs(H);
14.Hp=angle(H);
15.subplot(2,1,1);
16.plot(w/pi,Hm,'LineWidth',1.4,'color','#3b8ba1'),grid on;
17.xlabel('\omega/\pi');
18.ylabel('Magnitude');
19.title('离散系统的幅频特性曲线');
20.subplot(2,1,2);
21.plot(w/pi,Hp,'LineWidth',1.4,'color','#7d9847'),grid on;
22.xlabel('\omega/\pi');
23.ylabel('Phase');

```

输出:

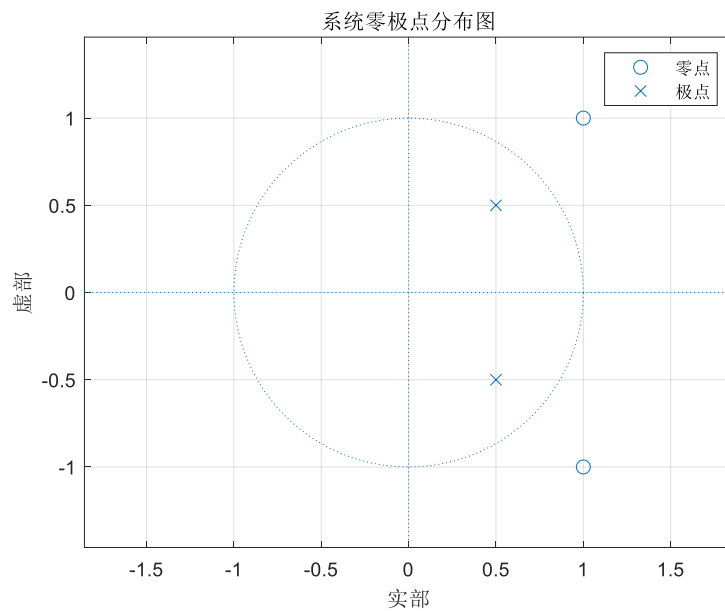


图9 系统零极点分布图

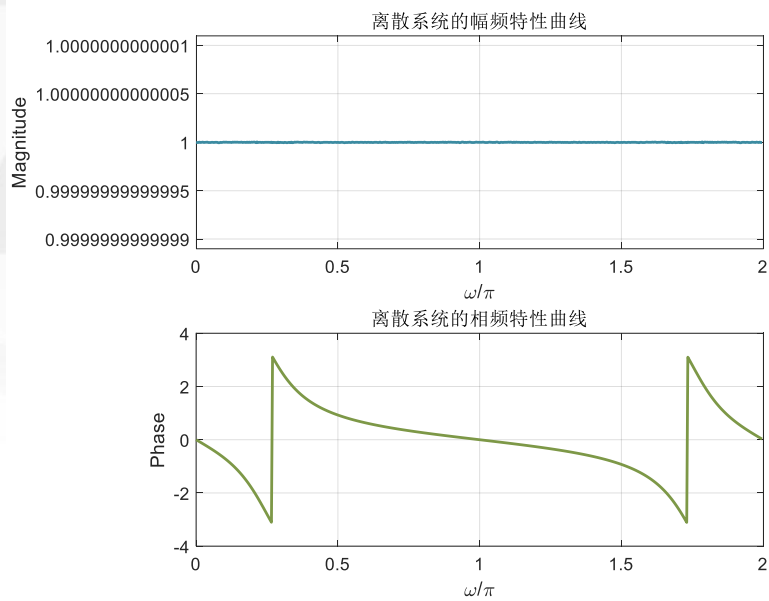


图 10 系统的频率特性曲线

分析：

由图 9 的零极图可知， $H(z)$ 的所有极点均在单位圆内，且所有零点在单位圆外，故该系统为稳定的最大相位系统。由图 10 系统的幅频特性可知，该系统是全通滤波器，在实际应用中通常用来进行相位均衡，可以用做延时器、延时均衡等。